



Métodos matemáticos para Física

Doble Grado en Ingeniería de Software y Física Computacional

Curso 2024 – 2025

Jorge Fernandez Hernandez

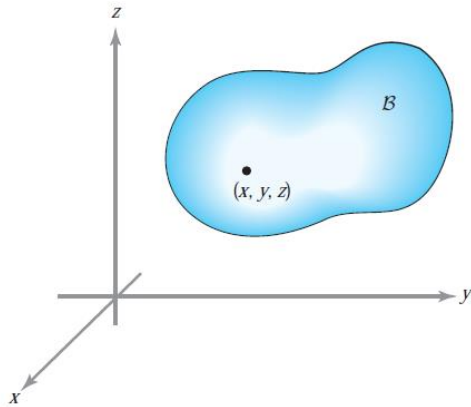
Derivadas de orden superior: máximos y mínimos

Para saber si una función $f(x)$ tiene un máximo o mínimo $\rightarrow$ segunda derivada

1. buscamos puntos crítico $x_0 \rightarrow f'(x_0) = 0$,
2. estudiamos el signo de la segunda derivada en los puntos críticos $f''(x_0)$
 1. Máximo local $\rightarrow f''(x_0) < 0$,
 2. Mínimo local $\rightarrow f''(x_0) > 0$,
 3. No sabemos $\rightarrow f''(x_0) = 0$

Motivación para el estudio de derivadas parciales:

Ecuación de calor



$T(x, y, z, t)$ la temperatura del cuerpo en el punto (x, y, z) en el instante t .

$$k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) = \frac{\partial T}{\partial t}$$

el flujo de calor se aleja de un
punto cuya temperatura es más alta que la de los puntos más próximos.

Ecuación del potencial

Potencial gravitacional V de una masa m en un punto debido a una masa puntual M

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \quad \text{ecuación de Laplace.}$$

Ecuación de ondas

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}.$$

Derivadas parciales iteradas

$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ función de clase $C^1 \rightarrow \partial f / \partial x, \partial f / \partial y, \partial f / \partial z$ existen y son continuas.

Si estas derivadas tienen derivadas parciales continuas decimos que f es de clase $C^2 \rightarrow$ es dos veces diferenciable con continuidad.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad \text{etc.}$$

Si f es una función de x y y , y $\partial f / \partial x, \partial f / \partial y$ son diferenciales: derivadas segundas

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

Derivadas parciales iteradas

Ejemplo

Hallar las derivadas parciales segundas de $f(x, y) = xy + (x + 2y)^2$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y + 2(x + 2y), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x + 4(x + 2y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 8, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 5, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 5$$

Ejemplo

Hallar las derivadas parciales segundas de $f(x, y) = \sin x \sin^2 y$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos x \sin^2 y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2 \sin x \sin y \cos y = \sin x \sin 2y;$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\sin x \sin^2 y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2 \sin x \cos 2y;$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \cos x \sin 2y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2 \cos x \sin y \cos y = \cos x \sin 2y$$

Teorema 1 Igualdad de las derivadas parciales cruzadas Si $f(x, y)$ es una función de clase C^2 (es dos veces diferenciable con continuidad), entonces las derivadas parciales cruzadas son iguales; es decir,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

Ejemplo

Verificar la igualdad de las derivadas parciales cruzadas de segundo orden para la función

$$f(x, y) = xe^y + yx^2.$$

$$\left. \begin{array}{ll} \frac{\partial f}{\partial x} = e^y + 2xy, & \frac{\partial f}{\partial y} = xe^y + x^2, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = e^y + 2x, & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = e^y + 2x, \end{array} \right\} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

Notación alternativa

$$f_x, f_y, f_z \longrightarrow f_x = \partial f / \partial x \quad f_{xy} = (f_x)_y \quad f_{xy} = f_{yx} \quad f_{xy} = \partial^2 f / \partial y \partial x$$

Ejemplo

Sea

$$z = f(x, y) = e^x \sin xy$$

y escribimos $x = g(s, t), y = h(s, t)$ para ciertas funciones g y h . Sea

$$k(s, t) = f(g(s, t), h(s, t)).$$

Calcular k_{st} .

$$k_s = f_x g_s + f_y h_s = (e^x \sin xy + ye^x \cos xy) g_s + (xe^x \cos xy) h_s$$

$$k_{st} = (f_x)_t g_s + f_x (g_s)_t + (f_y)_t h_s + f_y (h_s)_t \longrightarrow k_{st} = (f_{xx} g_t + f_{xy} h_t) g_s + f_x g_{st} + (f_{yx} g_t + f_{yy} h_t) h_s + f_y h_{st} \\ = f_{xx} g_t g_s + f_{xy} (h_t g_s + h_s g_t) + f_{yy} h_t h_s + f_x g_{st} + f_y h_{st}.$$

$$k_{st} = (e^x \sin xy + 2ye^x \cos xy - y^2 e^x \sin xy) g_t g_s \\ + (xe^x \cos xy + e^x \cos xy - xye^x \sin xy) (h_t g_s + h_s g_t) \\ - (x^2 e^x \sin xy) h_t h_s + (e^x \sin xy + ye^x \cos xy) g_{st} + (xe^x \cos xy) h_{st},$$

Teorema de Taylor

El teorema de Taylor se ocupa de hallar aproximaciones cuadráticas y de orden superior a los valores de una función en un punto

Teorema de Taylor para una variable

Taylor para una variable $\rightarrow$ encontrar aproximaciones de una función cerca de un punto dado que sean precisas con un orden mayor que la aproximación lineal.

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \longrightarrow f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot h + \frac{f''(x_0)}{2} h^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + R_k(x_0, h)$$

$$\text{resto} \longrightarrow R_k(x_0, h) = \int_{x_0}^{x_0+h} \frac{(x_0 + h - \tau)^k}{k!} f^{k+1}(\tau) d\tau$$

$$\text{Para } h \text{ pequeño} \longrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{R_k(x_0, h)}{h^k} = 0. \quad R_k(x_0, h) \text{ es pequeño en comparación con } h^k$$

Prueba

Teorema fundamental del cálculo

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \int_{x_0}^{x_0+h} f'(\tau) d\tau \longleftarrow d\tau = -d(x_0 + h - \tau)$$

Integramos por partes $\int_a^b u dv = uv|_a^b - \int_a^b v du$ $u = f'(\tau)$ y $v = x_0 + h - \tau$.

fórmula de Taylor de primer orden.

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{1}{2} f''(x_0)h^2 + \frac{1}{2} \int_{x_0}^{x_0+h} f'''(\tau)(x_0 + h - \tau)^2 d\tau$$

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_0+h} f''(\tau)(x_0 + h - \tau) d\tau &= -\frac{1}{2} \int_{x_0}^{x_0+h} f''(\tau) d(x_0 + h - \tau)^2 \\ &= \frac{1}{2} f''(x_0)h^2 + \frac{1}{2} \int_{x_0}^{x_0+h} f'''(\tau)(x_0 + h - \tau)^2 d\tau, \end{aligned}$$

fórmula de Taylor de segundo orden:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \int_{x_0}^{x_0+h} f''(\tau)(x_0 + h - \tau) d\tau + \frac{1}{2} \int_{x_0}^{x_0+h} f'''(\tau)(x_0 + h - \tau)^2 d\tau.$$

Teorema de Taylor para varias variables.

Si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ definimos $R_1(\mathbf{x}_0, \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)](\mathbf{h})$.

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)](\mathbf{h}) + R_1(\mathbf{x}_0, \mathbf{h})$$

por la definición de diferenciabilidad $\frac{|R_1(\mathbf{x}_0, \mathbf{h})|}{\|\mathbf{h}\|} \rightarrow 0$ as $\mathbf{h} \rightarrow 0$

Teorema 2 Fórmula de Taylor de primer orden Sea $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in U$. Entonces

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) + R_1(\mathbf{x}_0, \mathbf{h}),$$

donde $R_1(\mathbf{x}_0, \mathbf{h})/\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0$ cuando $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ en $\mathbb{R}^n$.

Teorema 3 Fórmula de Taylor de segundo orden Sea $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con derivadas parciales continuas de tercer orden.² Entonces podemos escribir

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n h_i h_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) + R_2(\mathbf{x}_0, \mathbf{h}),$$

donde $R_2(\mathbf{x}_0, \mathbf{h})/\|\mathbf{h}\|^2 \rightarrow 0$ cuando $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ y la segunda suma es sobre todos los i y j comprendidos entre 1 y n (de modo que hay n^2 términos).

Forma matricial

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right] \begin{bmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} + \frac{1}{2} [h_1, \dots, h_n] \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & & & \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} + R_2(\mathbf{x}_0, \mathbf{h}),$$

Formas del resto En el Teorema 2,

$$\begin{aligned} R_1(\mathbf{x}_0, \mathbf{h}) &= \sum_{i,j=1}^n \int_0^1 (1-t) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h}) h_i h_j dt \quad (5) \\ &= \sum_{i,j=1}^n \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{c}_{ij}) h_i h_j, \end{aligned}$$

donde $\mathbf{c}_{ij}$ es un punto de la recta que une $\mathbf{x}_0$ con $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}$.

En el Teorema 3,

$$\begin{aligned} R_2(\mathbf{x}_0, \mathbf{h}) &= \sum_{i,j,k=1}^n \int_0^1 \frac{(t-1)^2}{2} \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h}) h_i h_j h_k dt \\ &= \sum_{i,j,k=1}^n \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(\mathbf{c}_{ijk}) h_i h_j h_k, \quad (5') \end{aligned}$$

donde $\mathbf{c}_{ijk}$ es un punto de la recta que une $\mathbf{x}_0$ con $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}$.

Formas de Lagrange del resto $\rightarrow \mathbf{c}_{ij}$ y $\mathbf{c}_{ijk}$

Ejemplo

Calcular la fórmula de Taylor de segundo orden para la función $f(x, y) = \sin(x + 2y)$, alrededor del punto $\mathbf{x}_0 = (0, 0)$.

Obsérvese que

$$\begin{aligned} f(0, 0) &= 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \cos(0 + 2 \cdot 0) = 1, & \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= 2 \cos(0 + 2 \cdot 0) = 2, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) &= 0, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) &= 0, & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) &= 0. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$f(\mathbf{h}) = f(h_1, h_2) = h_1 + 2h_2 + R_2(\mathbf{0}, \mathbf{h}),$$

donde

$$\frac{R_2(\mathbf{0}, \mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|^2} \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}.$$

Ejemplo

Calcular la fórmula de Taylor de segundo orden para la función $f(x, y) = e^x \cos y$ alrededor del punto $x_0 = 0, y_0 = 0$.

Aquí

$$\begin{aligned} f(0, 0) &= 1, & \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= 1, & \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= 0, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) &= 1, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) &= -1, & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) &= 0, \end{aligned}$$

y por tanto

$$f(\mathbf{h}) = f(h_1, h_2) = 1 + h_1 + \frac{1}{2}h_1^2 - \frac{1}{2}h_2^2 + R_2(\mathbf{0}, \mathbf{h}),$$

donde

$$\frac{R_2(\mathbf{0}, \mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|^2} \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}.$$

serie de Taylor

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)h^2}{2} + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)h^k}{k!} + \dots$$

$$R_k(x_0, h) \rightarrow 0 \text{ cuando } k \rightarrow \infty$$

Ejemplo

Determinar las aproximaciones de Taylor de primer y segundo orden a $f(x, y) = \sin(xy)$ en el punto $(x_0, y_0) = (1, \pi/2)$.

Aquí

$$f(x_0, y_0) = \sin(x_0 y_0) = \sin(\pi/2) = 1$$

$$f_x(x_0, y_0) = y_0 \cos(x_0 y_0) = \frac{\pi}{2} \cos(\pi/2) = 0$$

$$f_y(x_0, y_0) = x_0 \cos(x_0 y_0) = \cos(\pi/2) = 0$$

$$f_{xx}(x_0, y_0) = -y_0^2 \sin(x_0 y_0) = -\frac{\pi^2}{4} \sin(\pi/2) = -\frac{\pi^2}{4}$$

$$f_{xy}(x_0, y_0) = \cos(x_0 y_0) - x_0 y_0 \sin(x_0 y_0) = -\frac{\pi}{2} \sin(\pi/2) = -\frac{\pi}{2}$$

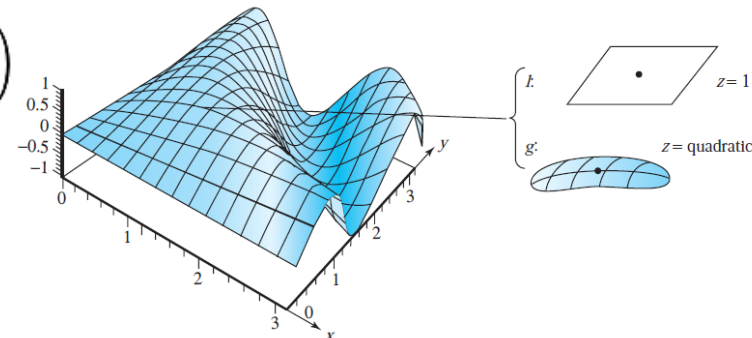
$$f_{yy}(x_0, y_0) = -x_0^2 \sin(x_0 y_0) = -\sin(\pi/2) = -1.$$

Por tanto, la aproximación lineal (de primer orden) es

$$\begin{aligned} l(x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &= 1 + 0 + 0 = 1, \end{aligned}$$

y la aproximación de segundo orden (o cuadrática) es

$$\begin{aligned} g(x, y) &= 1 + 0 + 0 + \frac{1}{2} \left(-\frac{\pi^2}{4} \right) (x - 1)^2 + \left(-\frac{\pi}{2} \right) (x - 1) \left(y - \frac{\pi}{2} \right) \\ &\quad + \frac{1}{2} (-1) \left(y - \frac{\pi}{2} \right)^2 \\ &= 1 - \frac{\pi^2}{8} (x - 1)^2 - \frac{\pi}{2} (x - 1) \left(y - \frac{\pi}{2} \right) - \frac{1}{2} \left(y - \frac{\pi}{2} \right)^2. \end{aligned}$$



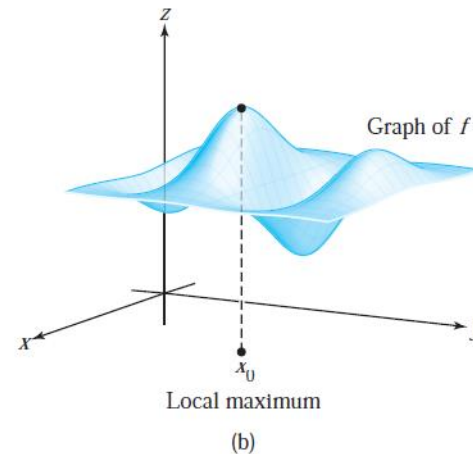
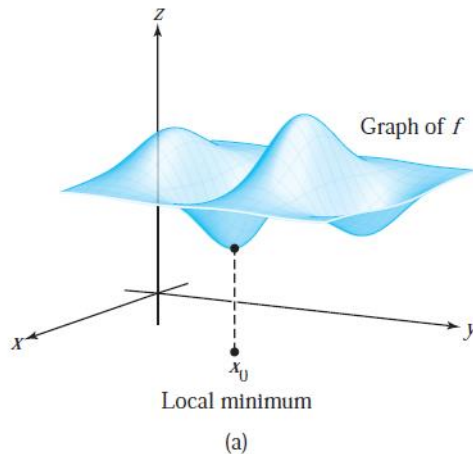
Máximos y mínimos de funciones de n-variables

Puntos extremos

Puntos extremos $\rightarrow$ en los que alcanza sus valores máximo y mínimo.

Puntos extremos locales $\rightarrow$ la función alcanza un valor máximo o mínimo respecto a los puntos cercanos.

Definición Si $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función escalar dada, se dice que un punto $\mathbf{x}_0 \in U$ es un punto de **mínimo local** de f si existe un entorno V de $\mathbf{x}_0$ tal que para todos los puntos $\mathbf{x}$ de V , $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0)$. (Véase la Figura 3.3.2.) De forma similar, $\mathbf{x}_0 \in U$ es un punto de **máximo local** si existe un entorno V de $\mathbf{x}_0$ tal que $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0)$ para todo $\mathbf{x} \in V$. Se dice que el punto $\mathbf{x}_0 \in U$ es un punto de **extremo local**, o **relativo**, si es un mínimo local o un máximo local. Un punto $\mathbf{x}_0$ es un **punto crítico** de f si bien f no es diferenciable en $\mathbf{x}_0$, o bien $Df(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$. Un punto crítico que no es un extremo local se denomina **punto de silla**.⁴



Condición de la primera derivada para puntos de extremo local

Teorema 4 Condición de la primera derivada para puntos de extremo local Si $U \subset \mathbb{R}^n$ es abierto, la función $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable y $\mathbf{x}_0 \in U$ es un punto de extremo local, entonces $Df(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$; es decir, $\mathbf{x}_0$ es un punto crítico de f .

$Df(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0} \rightarrow$ todos los components de $Df(\mathbf{x}_0)$ son cero

Reformulamos el anterior teorema:

Si $\mathbf{x}_0$ es un extremo local entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

$$\downarrow$$

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$$

Cada derivada parcial es cero en $\mathbf{x}_0$

Ejemplo

Hallar los puntos de máximo y de mínimo de la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x, y) = x^2 + y^2$. (Ignorar el hecho de que este ejemplo puede resolverse por inspección.)

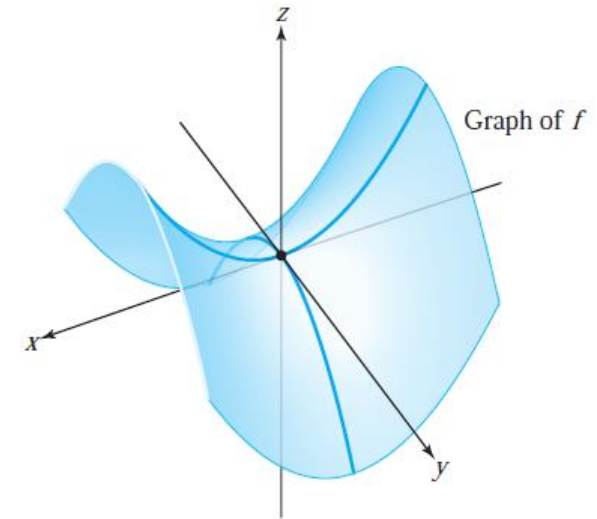
puntos críticos de $f \longrightarrow \partial f / \partial x = 0$ y $\partial f / \partial y = 0$, para x e y .

$$\underbrace{\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \quad y \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y}_{\text{punto crítico } (0, 0)}$$

$f(x, y) \geq 0$, en el origen $(0, 0) \longrightarrow$ mínimo relativo

Ejemplo

Considérese la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 - y^2$. Ignorando por el momento que esta función tiene un punto de silla y ningún extremo, aplicamos el método del Teorema 4 para la localización de puntos de extremo.



Ejemplo

Determinar todos los puntos críticos de $z = x^2y + y^2x$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy + y^2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2xy + x^2$$

$$\underbrace{2xy + y^2 = 0, \quad 2xy + x^2 = 0}$$

$$\underbrace{\text{Restamos } x^2 = y^2, \longrightarrow x = \pm y.}$$

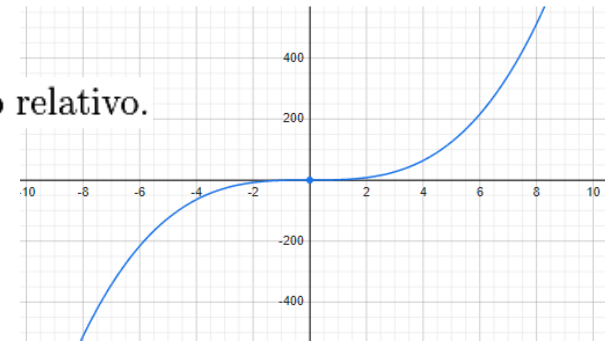
$$\begin{array}{c} x = +y \\ \downarrow \text{sustituimos} \\ 2xy + y^2 = 0, \end{array}$$

$$2y^2 + y^2 = 3y^2 = 0 \longrightarrow (0, 0)$$

$$\begin{array}{c} x = -y \\ \downarrow \text{sustituimos} \\ 2xy + y^2 = 0, \end{array}$$

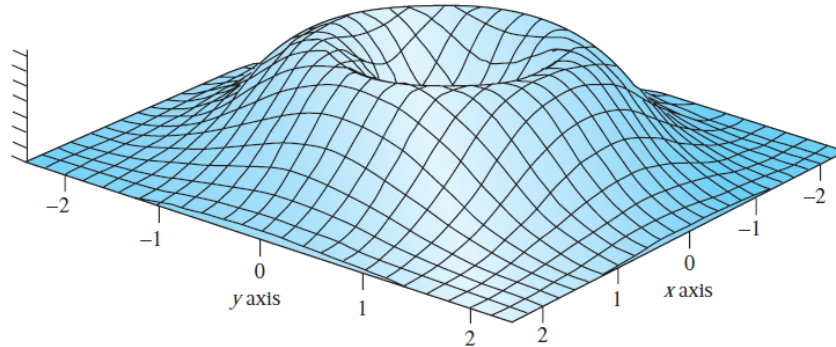
$$-2y^2 + y^2 = -y^2 = 0 \longrightarrow (0, 0)$$

$x = y, \longrightarrow z = 2x^3 \longrightarrow (0, 0)$ no es un punto de extremo relativo.



Ejemplo

Dada la Figura 3.3.4, una gráfica dibujada por computadora de la función $z = 2(x^2 + y^2) e^{-x^2 - y^2}$. ¿Dónde se encuentran los puntos críticos?



$$\frac{\partial z}{\partial x} = 4x(e^{-x^2-y^2}) + 2(x^2 + y^2)e^{-x^2-y^2}(-2x) = e^{-x^2-y^2}[4x - 4x(x^2 + y^2)] = 4x(e^{-x^2-y^2})(1 - x^2 - y^2)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 4y(e^{-x^2-y^2})(1 - x^2 - y^2)$$

$$\text{se anulan cuando } \left\{ \begin{array}{l} x = y = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{array} \right.$$

Criterio de la derivada segunda para puntos extremo local

Formas cuadráticas $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \longrightarrow g(h_1, \dots, h_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} h_i h_j$

$$[a_{ij}] \text{ es una matriz } n \times n \longrightarrow g(h_1, \dots, h_n) = [h_1 \cdots h_n] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix}$$

Ejemplo

$$n = 3 \longrightarrow g(h_1, h_2, h_3) = h_1^2 - 2h_1 h_2 + h_3^2 = [h_1 \ h_2 \ h_3] \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}$$

Podemos suponer que $[a_{ij}]$ es simétrica: g no cambia si sustituimos por $b_{ij} = \frac{1}{2}(a_{ij} + a_{ji})$ ya que $h_i h_j = h_j h_i$ y la suma se hace sobre todo i y j .

$$\text{naturaleza cuadrática de } g \longrightarrow g(\lambda h_1, \dots, \lambda h_n) = \lambda^2 g(h_1, \dots, h_n)$$

Definición Supongamos que $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tiene derivadas parciales continuas de segundo orden $(\partial^2 f / \partial x_i \partial x_j)(\mathbf{x}_0)$, para $i, j = 1, \dots, n$, en un punto $\mathbf{x}_0 \in U$. La **hessiana de f en $\mathbf{x}_0$** es la forma cuadrática definida por

$$\begin{aligned} Hf(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) h_i h_j \\ &= \frac{1}{2} [h_1, \dots, h_n] \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Obsérvese que, por la igualdad de las derivadas parciales cruzadas, la matriz de las derivadas segundas es simétrica.

$\mathbf{x}_0 \in U$ es un punto crítico $\rightarrow \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$, $\xrightarrow{\text{fórmula de Taylor}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + Hf(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) + R_2(\mathbf{x}_0, \mathbf{h})$

En un punto crítico $\rightarrow$ la hessiana es igual al primer término no constante de la serie de Taylor de f

Forma cuadrática positiva $\left\{ \begin{array}{l} g(\mathbf{h}) \geq 0 \text{ para todo } \mathbf{h} \in \mathbb{R}^n \\ g(\mathbf{h}) = 0 \text{ solo para } \mathbf{h} = \mathbf{0}. \end{array} \right.$

Forma cuadrática negativa $\left\{ \begin{array}{l} g(\mathbf{h}) \leq 0 \text{ para todo } \mathbf{h} \in \mathbb{R}^n \\ g(\mathbf{h}) = 0 \text{ solo para } \mathbf{h} = \mathbf{0}. \end{array} \right.$

Ejemplo

Si $n = 1 \rightarrow Hf(x_0)(h) = \frac{1}{2} f''(x_0) h^2$ es definida cuadrática positivo si $f''(x_0) > 0$.

Teorema 5 Criterio de la derivada segunda para puntos de extremo local Si $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase C^3 , $\mathbf{x}_0 \in U$ es un punto crítico de f , y la hessiana $Hf(\mathbf{x}_0)$ es definida positiva, entonces $\mathbf{x}_0$ es un punto de mínimo relativo de f . Del mismo modo, si $Hf(\mathbf{x}_0)$ es definida negativa, entonces $\mathbf{x}_0$ es un punto de máximo relativo.

Lema 1 Si $B = [b_{ij}]$ es una matriz $n \times n$ real y si la forma cuadrática asociada

$$H: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, (h_1, \dots, h_n) \mapsto \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n b_{ij} h_i h_j$$

es definida positiva, entonces existe una constante $M > 0$ tal que para todo $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$;

$$H(\mathbf{h}) \geq M \|\mathbf{h}\|^2.$$

Ejemplo

Considérese de nuevo la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 + y^2$. Puesto que $(0, 0)$ es un punto crítico y f ya está en la forma del teorema de Taylor:

$$f((0, 0) + (h_1, h_2)) = f(0, 0) + (h_1^2 + h_2^2) + 0.$$

Podemos ver directamente que la forma cuadrática hessiana en $(0, 0)$ es

$$Hf(\mathbf{0})(\mathbf{h}) = h_1^2 + h_2^2,$$

que es evidentemente definida positiva. Así, $(0, 0)$ es un punto de mínimo relativo. Por supuesto, este sencillo caso se puede resolver sin hacer ningún cálculo. Está claro que $f(x, y) > 0$ para todo $(x, y) \neq (0, 0)$. ▲

La forma cuadrática hessiana para una función de dos variables

$$Hf(x, y)(\mathbf{h}) = \frac{1}{2}[h_1, h_2] \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

Lema 2 Sea

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \quad y \quad H(\mathbf{h}) = \frac{1}{2}[h_1, h_2]B \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}.$$

Entonces $H(\mathbf{h})$ es definida positiva si y solo si $a > 0$ y $\det B = ac - b^2 > 0$.

Definida negativa si y solo si $a < 0$ y $ac - b^2 > 0$

Criterio general de la derivada segunda (n variables)

Supongamos $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ es un punto crítico para una función de clase C^2 $f : U \rightarrow \mathbb{R}$,

U es un conjunto abierto que contiene a $\mathbf{x}_0 \longrightarrow \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = 0, i = 1, \dots, n$

Supongamos $\left\{ \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) \right\}$ es definida positiva $\rightarrow \mathbf{x}_0$ es un máximo local estricto* para f .

Si la matriz hessiana es definida negativa $\rightarrow \mathbf{x}_0$ es un mínimo local estricto para f .

Si la matriz hessiana no es definida positiva ni negativa pero su determinante es distinto de cero
 $\rightarrow$ punto de silla

Si el determinante de la forma hessiana es cero $\rightarrow$ tipo degenerado y no se puede decir nada acerca de la naturaleza del punto crítico

*Un punto de máximo relativo $\mathbf{x}_0$ es estricto si $f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{x}_0)$ en las proximidades de $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$

Criterio general de la derivada segunda (2 variables)

Teorema 6 Criterio de la segunda derivada para los puntos de máximo y de mínimo de funciones de dos variables

Sea $f(x, y)$ de clase C^2 en un conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$. Un punto (x_0, y_0) es un punto de mínimo local (estricto) de f si se cumplen las tres condiciones siguientes:

- (I) $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$
- (II) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$
- (III) $D = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 > 0$ en (x_0, y_0)

(D es el **discriminante** de la forma cuadrática hessiana.) Si en (II) tenemos < 0 en lugar de > 0 y la condición de (III) no cambia, entonces tenemos un punto de máximo local (estricto).

Si $D < 0 \longrightarrow (x_0, y_0)$ es de **tipo silla**

Ejemplo

Clasificar los puntos críticos de la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $(x, y) \mapsto x^2 - 2xy + 2y^2$.

punto critico $f(0, 0) = 0$ $\xrightarrow{\text{forma cuadrática hessiana}}$ $Hf(\mathbf{0})(\mathbf{h}) = h_1^2 - 2h_1h_2 + 2h_2^2 = \underbrace{(h_1 - h_2)^2 + h_2^2}_{\text{definida positiva}}$
 mínimo relativo

Usamos Teorema 6:

en $(0, 0)$ $\left\{ \begin{array}{l} \partial^2 f / \partial x^2 = 2 \\ \partial^2 f / \partial y^2 = 4 \\ \partial^2 f / \partial x \partial y = -2 \end{array} \right. \longrightarrow \text{(I), (II) y (III) se cumplen} \longrightarrow \text{mínimo relativo}$

Ejemplo

Localizar los puntos de máximo y de mínimo relativos y los puntos de silla de la función

$$f(x, y) = \log(x^2 + y^2 + 1).$$

Usamos Teorema 3:

$$\left. \nabla f(x, y) = \frac{2x}{x^2 + y^2 + 1} \mathbf{i} + \frac{2y}{x^2 + y^2 + 1} \mathbf{j} \right\} \nabla f(x, y) = \mathbf{0} \xrightarrow{\text{Punto critico}} (x, y) = (0, 0)$$

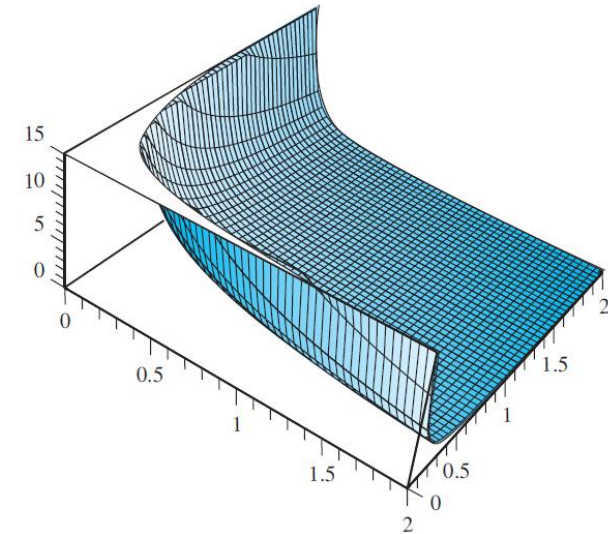
Es máximo, mínimo o punto silla

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{2(x^2 + y^2 + 1) - (2x)(2x)}{(x^2 + y^2 + 1)^2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{2(x^2 + y^2 + 1) - (2y)(2y)}{(x^2 + y^2 + 1)^2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{-2x(2y)}{(x^2 + y^2 + 1)^2} \end{aligned} \right\} \left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) &= 2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) &= 2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) &= 0, \end{aligned} \right\} D = 2 \cdot 2 = 4 > 0$$

$$(\partial^2 f / \partial x^2)(0, 0) > 0 \longrightarrow (0, 0) \text{ mínimo local}$$

Ejemplo

La gráfica de la función $g(x, y) = 1/xy$ es una superficie S en $\mathbb{R}^3$. Determinar los puntos en S que están más próximos al origen $(0, 0, 0)$.



Punto de $S \rightarrow (x, y, 1/xy)$

Distancia desde este punto al origen $\rightarrow d(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2 y^2}}$

Definimos la función distancia al cuadrado $\rightarrow f(x, y) = x^2 + y^2 + (1/x^2 y^2)$

$$\text{Puntos críticos} \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x - \frac{2}{x^3 y^2} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2y - \frac{2}{y^3 x^2} = 0, \end{array} \right. \begin{array}{l} x^4 y^2 - 1 = 0 \longrightarrow y^2 = 1/x^4 \\ x^2 y^4 - 1 = 0 \longleftarrow \frac{x^2}{x^8} = 1 = \frac{1}{x^6} \end{array}$$

Puntos críticos (los más próximos al punto $(0, 0, 0)$)

$$(1, 1), (1, -1), (-1, 1), (-1, -1)$$

$$\begin{array}{l} x = \pm 1 \\ y = \pm 1, \end{array}$$

Distancia mínima es $\sqrt{3}$.

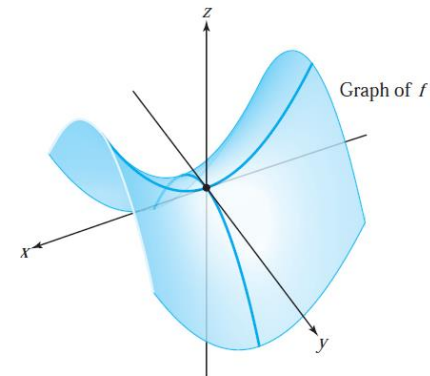
Ejemplo

Analizar el comportamiento de $z = x^5y + xy^5 + xy$ en sus puntos críticos.

$$\text{Puntos críticos} \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial z}{\partial x} = 5x^4y + y^5 + y = y(5x^4 + y^4 + 1) \\ \frac{\partial z}{\partial y} = x(5y^4 + x^4 + 1) \end{array} \right\} (0, 0)$$

≥ 1

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 20x^3y, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 20xy^3 \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 5x^4 + 5y^4 + 1 \end{array} \right\} D = -1 \quad \text{Punto silla no degenerado}$$



Ejemplo

Consideremos la función $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz$. Demostrar que $(0, 0, 0)$ y $(-1, 1, 1)$ son puntos críticos. Determinar si son puntos de mínimo local, de máximo local o de silla, o de ninguno de estos tipos.

$$\text{Puntos críticos} \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 2yz, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2y + 2xz, \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 2z + 2xy, \end{array} \right\} \begin{array}{l} (0, 0, 0) \\ (-1, 1, 1) \end{array}$$

$$\text{la matriz hessiana de } f \left[\begin{array}{ccc} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \end{array} \right]$$

$$\text{La forma cuadrática hessiana de } f \text{ en } (0, 0, 0) \left[\begin{array}{ccc} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{array} \right] \longrightarrow (0, 0, 0) \text{ es un punto de mínimo local estricto}$$

$$\text{en } (-1, 1, 1) \left[\begin{array}{ccc} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & 2 \end{array} \right] \longrightarrow (-1, 1, 1) \text{ es de tipo silla}$$

Máximos y mínimos globales

Definición Supongamos que $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es una función definida en un conjunto A en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$. Se dice que un punto $\mathbf{x}_0 \in A$ es un *punto de máximo absoluto* (o un punto de *mínimo absoluto*) de f si $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0)$ [o $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0)$] para todo $\mathbf{x} \in A$.

Definición Se dice que un conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$ está *acotado* si existe un número $M > 0$ tal que $\|\mathbf{x}\| < M$ para todo $\mathbf{x} \in D$. Un conjunto es *cerrado* si contiene todos los puntos de su frontera.

Veamos un ejemplo importante. Obsérvese que los conjuntos de nivel $\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid f(x_1, x_2, \dots, x_n) = c\}$ de una función continua f son siempre cerrados.

Teorema 7 Teorema de existencia de máximos y mínimos globales Sea D cerrado y acotado en $\mathbb{R}^n$ y sea $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces f alcanza sus valores de máximo y de mínimo absolutos en ciertos puntos $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{x}_1$ de D .

Estrategia para hallar los valores máximo y mínimo absolutos en una región con frontera Sea f una función continua de dos variables definida en una región cerrada y acotada D de $\mathbb{R}^2$, que está limitada por una curva cerrada suave. Para hallar el máximo y el mínimo absolutos de f en D :

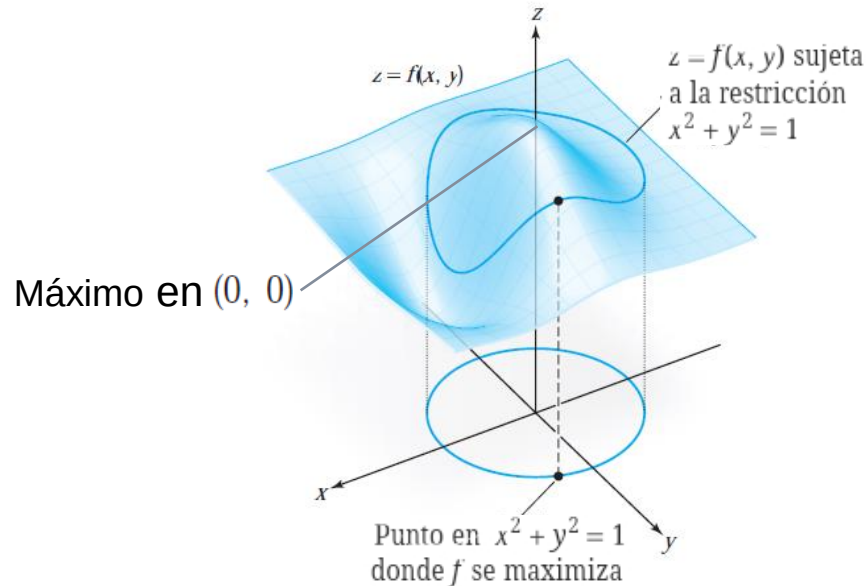
- (I) Localizar todos los puntos críticos de f en U .
- (II) Hallar todos los puntos críticos de f considerada como una función definida solo en ∂U .
- (III) Calcular el valor de f en todos estos puntos críticos.
- (IV) Comparar todos estos valores y seleccionar el más grande y el más pequeño.

Extremos condicionados y multiplicadores de Langrange

Necesidad de maximizar o minimizar una función sujeta a ciertas restricciones.

Ejemplo: maximizar $f(x, y)$ sujeta a la condición $x^2 + y^2 = 1 \rightarrow (x, y)$ este en la circunferencia unidad

Caso general: maximizar $f(x, y)$ sujeta a la condición de que satisfaga $g(x, y) = c$,



Teorema 8 Método de los multiplicadores de Lagrange Sean $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones C^1 con valores reales. Sean $\mathbf{x}_0 \in U$ y $g(\mathbf{x}_0) = c$ y sea S el conjunto de nivel de g con valor c [recuérdese que este es el conjunto de puntos $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ que satisface $g(\mathbf{x}) = c$]. Suponemos que $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$.

Si $f|_S$, que denota “ f restringida a S ”, alcanza un máximo o mínimo local de S en $\mathbf{x}_0$, entonces existe un número real λ (que puede ser cero) tal que

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}_0). \quad (1)$$

En general, un punto $\mathbf{x}_0$ en el que se cumple la Ecuación (1) se dice que es un **punto crítico** de $f|_S$.

La Ecuación (1) dice que las derivadas parciales de f son proporcionales a las de g .

Determinar los puntos $\mathbf{x}_0$ en los que esto sucede significa resolver, para $x_1, \dots, x_n$ y λ , las ecuaciones simultáneas

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_n) &= \lambda \frac{\partial g}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_n) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, \dots, x_n) &= \lambda \frac{\partial g}{\partial x_2}(x_1, \dots, x_n) \\ &\vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_n) &= \lambda \frac{\partial g}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_n) \\ g(x_1, \dots, x_n) &= c \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

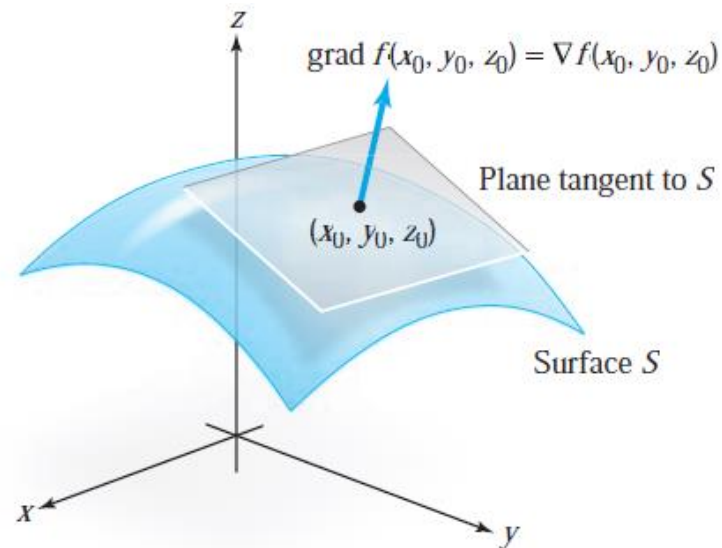
λ como en una variable adicional y formamos la función auxiliar

$$h(x_1, \dots, x_n, \lambda) = f(x_1, \dots, x_n) - \lambda[g(x_1, \dots, x_n) - c]$$

los extremos de $f|S$, debemos examinar los puntos críticos de h .

$$\left. \begin{aligned} 0 &= \frac{\partial h}{\partial x_1} = \frac{\partial f}{\partial x_1} - \lambda \frac{\partial g}{\partial x_1} \\ &\vdots \\ 0 &= \frac{\partial h}{\partial x_n} = \frac{\partial f}{\partial x_n} - \lambda \frac{\partial g}{\partial x_n} \\ 0 &= \frac{\partial h}{\partial \lambda} = g(x_1, \dots, x_n) - c \end{aligned} \right\}, \quad (3)$$

Teorema 9 Si f , cuando se restringe a una superficie S , tiene un máximo o un mínimo en $\mathbf{x}_0$, entonces $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ es perpendicular a S en $\mathbf{x}_0$



Ejemplo

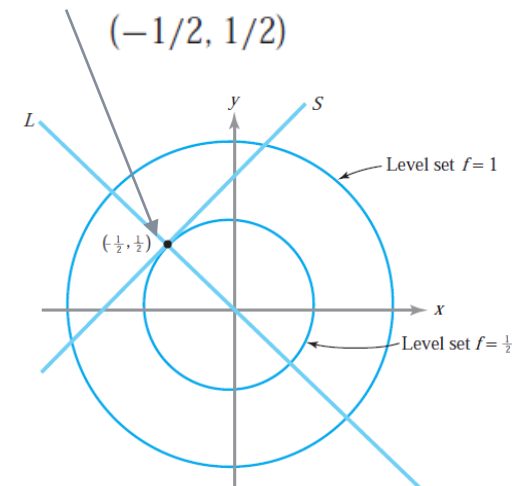
Sea $S \subset \mathbb{R}^2$ la recta que pasa por $(-1, 0)$ con una inclinación de 45° y sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 + y^2$. Hallar los extremos de $f|_S$.

$$S = \{(x, y) \mid y - x - 1 = 0\} \longrightarrow g(x, y) = y - x - 1$$

$$\nabla g(x, y) = -\mathbf{i} + \mathbf{j} \neq \mathbf{0}.$$

extremos relativos de $f|_S \longrightarrow$ puntos en los que ∇f es ortogonal a S

rectas con una inclinación de -45° .



Ejemplo

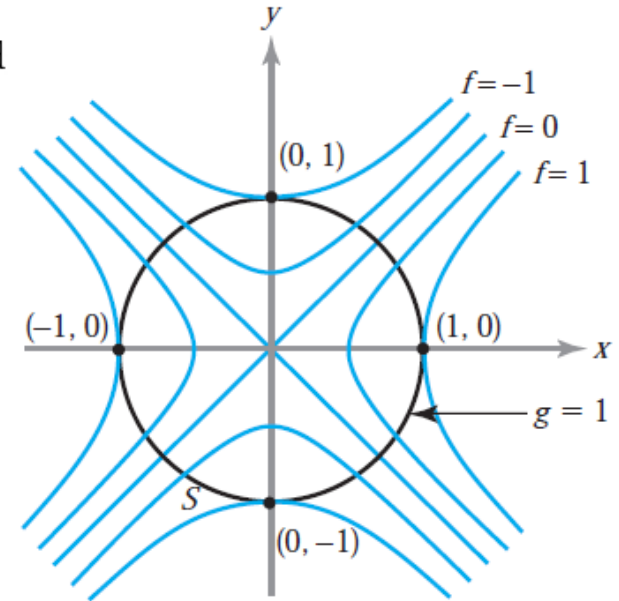
Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 - y^2$ y sea S la circunferencia de radio unidad con centro en el origen. Determinar los extremos de $f|_S$.

$$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 + y^2.$$

$$\nabla f = \lambda \nabla g \text{ at } \mathbf{x}_0$$

lo mismo que pedir que las curvas de nivel sean tangentes en $\mathbf{x}_0$

$$\left. \begin{array}{l} (\pm 1, 0) \\ (0, \pm 1) \end{array} \right\} \text{Evaluando } f \left\{ \begin{array}{l} (0, \pm 1) \text{ son puntos de mínimo} \\ (\pm 1, 0) \text{ son puntos de máximo.} \end{array} \right.$$



Método analítico multiplicadores de Lagrange

$$\left. \begin{array}{l} \nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (2x, -2y) \\ \nabla g(x, y) = (2x, 2y) \end{array} \right\} \begin{array}{l} (2x, -2y) = \lambda(2x, 2y) \text{ y } (x, y) \in S, \text{ es decir, } x^2 + y^2 = 1. \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{tres ecuaciones} \\ \text{tres incógnitas } x, y \text{ y } \lambda. \end{array} \right\} \begin{array}{l} 2x = \lambda 2x, \end{array} \left\{ \begin{array}{l} x = 0 \\ \lambda = 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} y = \pm 1 \\ y = 0 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} y = \pm 1 \\ -2y = \lambda 2y \end{array} \right\} \begin{array}{l} \lambda = -1 \\ x = \pm 1 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} (0, \pm 1) \\ (\pm 1, 0) \end{array} \right.$$

Ejemplo

Maximizar la función $f(x, y, z) = x + z$ sujeta a la restricción $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

$$\text{Buscamos } \lambda \text{ y } (x, y, z) \left\{ \begin{array}{l} 1 = 2x\lambda, \\ 0 = 2y\lambda, \\ 1 = 2z\lambda, \end{array} \right\} \lambda \neq 0. \left\{ \begin{array}{l} y = 0, \\ 1 = 2x\lambda, \\ 1 = 2z\lambda, \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} x = z, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} x = \pm 1/\sqrt{2} = z. \end{array} \right.$$

$$\downarrow$$

$$\begin{array}{l} (1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2}) \\ (-1/\sqrt{2}, 0, -1/\sqrt{2}) \end{array}$$

Ejemplo

Supóngase que entre todas las cajas rectangulares con una superficie de 10 metros cuadrados hay una con el mayor volumen posible. Determinar sus dimensiones.

Volumen $\rightarrow f(x, y, z) = xyz$

Lados $\rightarrow x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$

Restricción $\rightarrow 2(xy + xz + yz) = 10$

Condiciones multiplicador de Langrange

$$\left. \begin{array}{l} yz = \lambda(y + z) \\ xz = \lambda(x + z) \\ xy = \lambda(y + x) \\ xy + xz + yz = 5. \end{array} \right\} \begin{array}{l} x \neq 0, \\ y \neq 0 \\ z \neq 0, \end{array} \longrightarrow \left. \begin{array}{l} x = 0 \\ yz = 5 \\ 0 = \lambda z \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \lambda = 0 \\ yz = \lambda(y + z) \end{array} \right\} \begin{array}{l} yz = 0. \\ \text{contradicción} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} yz = \lambda(y + z) \\ xz = \lambda(x + z) \end{array} \right\} yz/(y + z) = xz/(x + z) \rightarrow x = y$$

$$\left. \begin{array}{l} xz = \lambda(x + z) \\ xy = \lambda(y + x) \end{array} \right\} \longrightarrow y = z$$

$$\left. \begin{array}{l} x = y \\ y = z \\ xy + xz + yz = 5. \end{array} \right\} 3x^2 = 5 \longrightarrow x = \sqrt{5/3}.$$

cubo

$$x = y = z = \sqrt{5/3}, \quad xyz = (5/3)^{3/2}$$

Varias restricciones

Podemos generalizar los multiplicadores de Lagrange si una superficie S está definida por una serie de restricciones

$$\left. \begin{array}{l} g_1(x_1, \dots, x_n) = c_1 \\ g_2(x_1, \dots, x_n) = c_2 \\ \vdots \\ g_k(x_1, \dots, x_n) = c_k \end{array} \right\}$$

Si f tiene un máximo o un mínimo en $\mathbf{x}_0$ sobre S , deben existir constantes $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ tal que

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda_1 \nabla g_1(\mathbf{x}_0) + \dots + \lambda_k \nabla g_k(\mathbf{x}_0)$$

Ejemplo

Hallar los extremos de $f(x, y, z) = x + y + z$ sujeta a estas dos condiciones:
 $x^2 + y^2 = 2$ y $x + z = 1$.

$$g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$$

$$g_2(x, y, z) = x + z - 1 = 0$$

Debemos encontrar $x, y, z, \lambda_1, \lambda_2$

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla f(x, y, z) = \lambda_1 \nabla g_1(x, y, z) + \lambda_2 \nabla g_2(x, y, z) \\ g_1(x, y, z) = 0 \\ g_2(x, y, z) = 0 \end{array} \right.$$

Gradientes

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 = \lambda_1 \cdot 2x + \lambda_2 \cdot 1, \\ 1 = \lambda_1 \cdot 2y + \lambda_2 \cdot 0, \\ 1 = \lambda_1 \cdot 0 + \lambda_2 \cdot 1, \longrightarrow \lambda_2 = 1, \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} 2x\lambda_1 = 0 \longrightarrow x = 0 \\ 2y\lambda_1 = 1 \longrightarrow \lambda_1 \neq 0, \end{array} \right.$$

$$x^2 + y^2 = 2, \quad y \quad x + z = 1$$

$$x = 0 \left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 = 2, \\ x + z = 1 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} y = \pm\sqrt{2} \\ z = 1 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} (0, \sqrt{2}, 1) \text{ máximo} \\ (0, \pm\sqrt{2}, 1) \\ (0, -\sqrt{2}, 1) \text{ mínimo} \end{array} \right.$$

Ejemplo

Determinar el máximo absoluto de $f(x, y) = xy$ en el disco unidad D , donde D es el conjunto de puntos (x, y) con $x^2 + y^2 \leq 1$.

$$\text{Puntos críticos de } f \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x} = y \\ \frac{\partial f}{\partial y} = x \end{array} \right\} (0, 0)$$

Definimos la función $g(x, y) = x^2 + y^2$

Curva de nivel $g(x, y) = 1$

$$\text{Multiplicadores de Lagrange} \left\{ \begin{array}{l} \nabla f(x, y) = (y, x) = \lambda \nabla g(x, y) = \lambda(2x, 2y) \\ x^2 + y^2 = 1 \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} y = 2\lambda x, \\ x = 2\lambda y, \\ x^2 + y^2 = 1. \end{array} \right\} y = 4\lambda^2 y, \rightarrow \lambda = \pm 1/2 \left\{ \begin{array}{l} y = \pm x, \\ x^2 + y^2 = 1. \end{array} \right\} x^2 + x^2 = 2x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1/\sqrt{2},$$

$$y = \pm 1/\sqrt{2}.$$

Soluciones: $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

Ejemplo

Hallar el máximo y el mínimo absolutos de $f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2$ en la región elíptica D definida por $\frac{1}{2}x^2 + y^2 \leq 1$.

$$\text{Puntos críticos de } f \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x} = x \\ \frac{\partial f}{\partial y} = y \end{array} \right\} (0, 0)$$

Definimos la función $g(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + y^2$

Curva de nivel $g(x, y) = 1$

$$\text{Multiplicadores de Lagrange} \left\{ \begin{array}{l} \nabla f(x, y) = (x, y) = \lambda \nabla g(x, y) = \lambda(x, 2y) \\ (x^2/2) + y^2 = 1 \end{array} \right.$$

$$\boxed{\begin{array}{l} x = \lambda x \\ y = 2\lambda y \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = 1. \end{array}} \left\{ \begin{array}{l} x = 0 \\ y = 0 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} y = \pm 1 \\ \lambda = \frac{1}{2} \\ x = \pm\sqrt{2} \\ \lambda = 1 \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} x = \lambda x \\ y = 2\lambda y \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} x \neq 0 \\ y \neq 0 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \lambda = 1 \\ \lambda = 1/2 \end{array} \right. \text{ contradicción}$$

Soluciones de f sobre C : $(0, \pm 1), (\pm\sqrt{2}, 0)$

Soluciones de f dentro de D : $(0, 0)$

Máximos y mínimos globales

Definición Sea U una región abierta en $\mathbb{R}^n$ con frontera ∂U . Decimos que ∂U es *suave* si ∂U es el conjunto de nivel de una función suave g cuyo gradiente ∇g nunca se anula en ∂U (es decir, $\nabla g \neq \mathbf{0}$). Entonces podemos aplicar la siguiente estrategia.

Estrategia de los multiplicadores de Lagrange para hallar máximos y mínimos en regiones con frontera Sea f una función diferenciable en una región cerrada y acotada $D = U \cup \partial U$, U abierto en $\mathbb{R}^n$ con frontera ∂U suave.

Para determinar el máximo y el mínimo absolutos de f en D , seguiremos estos pasos:

- (I) Localizar todos los puntos críticos de f en U .
- (II) Utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange para localizar todos los puntos críticos de $f|_{\partial U}$.
- (III) Calcular los valores de f en todos estos puntos críticos.
- (IV) Seleccionar los valores mayor y menor.

Ejemplo

Hallar el máximo y el mínimo de la función $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - x + y$ en el conjunto $D = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

$$D = \left. \begin{array}{l} U = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 < 1\} \\ \partial U = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \end{array} \right\}$$

$$\nabla f(x, y, z) = (2x - 1, 2y + 1, 2z) \longrightarrow \nabla f = 0 \text{ en } (1/2, -1/2, 0) \longrightarrow \text{está en } U$$

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \longrightarrow \partial U \text{ es el conjunto de nivel } g(x, y, z) = 1$$

$$\text{punto crítico de } f|_{\partial U} \longrightarrow \nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}_0) \longrightarrow (2x - 1, 2y + 1, 2z) = \lambda(2x, 2y, 2z)$$

$$\begin{array}{l} \downarrow \\ \text{(i) } 2x - 1 = 2\lambda x \\ \text{(ii) } 2y + 1 = 2\lambda y \\ \text{(iii) } 2z = 2\lambda z \longrightarrow \lambda = 1 \end{array} \left. \begin{array}{l} 2x - 1 = 2x \\ -1 = 0 \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \lambda = 0, \\ \text{punto en el interior} \\ \lambda \neq 0 \longrightarrow z = 0 \end{array} \left. \begin{array}{l} x = 1/2(1 - \lambda) \\ y = -1/2(1 - \lambda) \\ x^2 + y^2 = 1 \end{array} \right\} \lambda = 1 \pm (1/\sqrt{2})$$

$$\left. \begin{array}{l} x = \pm(1/\sqrt{2}) \\ y = \pm(1/\sqrt{2}) \end{array} \right\} \text{evaluamos estos valores en } f$$

Criterio de la derivada segunda para extremos condicionados

¿Hay algún criterio de la derivada segunda para problemas de máximos y mínimos sometidos a restricciones?

Teorema 10 Sean $f: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ funciones suaves (al menos C^2). Sean $\mathbf{v}_0 \in U$, $g(\mathbf{v}_0) = c$ y S la curva de nivel para g con valor c . Supóngase que $\nabla g(\mathbf{v}_0) \neq \mathbf{0}$ y que existe un número real λ tal que $\nabla f(\mathbf{v}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{v}_0)$. Formamos la función auxiliar $h = f - \lambda g$ y el determinante de la matriz ***hessiana orlada***

$$|\overline{H}| = \begin{vmatrix} 0 & -\frac{\partial g}{\partial x} & -\frac{\partial g}{\partial y} \\ -\frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} \\ -\frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} \end{vmatrix} \quad \text{evaluada en } \mathbf{v}_0.$$

- (I) Si $|\overline{H}| > 0$, entonces $\mathbf{v}_0$ es un punto de máximo local de $f|S$.
- (II) Si $|\overline{H}| < 0$, entonces $\mathbf{v}_0$ es un punto de mínimo local de $f|S$.
- (III) Si $|\overline{H}| = 0$, el criterio no es concluyente y $\mathbf{v}_0$ puede ser un punto de mínimo, de máximo, o ninguno de ellos.

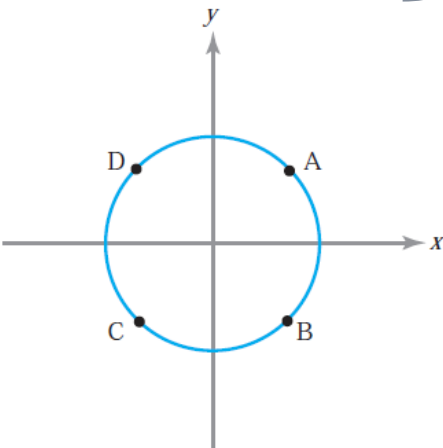
Ejemplo

Hallar los extremos de $f(x, y) = (x - y)^n$ sujeta a la restricción $x^2 + y^2 = 1$, donde $n \geq 1$.

$$h(x, y, \lambda) = (x - y)^n - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

Puntos críticos de f $\left\{ \begin{array}{l} n(x - y)^{n-1} - 2\lambda x = 0 \\ -n(x - y)^{n-1} - 2\lambda y = 0 \\ -(x^2 + y^2 - 1) = 0 \end{array} \right\} \lambda(x + y) = 0 \left\{ \begin{array}{l} \lambda = 0 \rightarrow x = y = \pm\sqrt{2}/2 \\ \lambda \neq 0 \rightarrow x = -y \end{array} \right.$

$n(x - y)^{n-1} - 2\lambda x = 0$



(A)	$x = \sqrt{2}/2$	$y = \sqrt{2}/2$	$\lambda = 0$	$f(x, y) = 0$
(B)	$x = \sqrt{2}/2$	$y = -\sqrt{2}/2$	$\lambda = n(\sqrt{2})^{n-2}$	$f(x, y) = (\sqrt{2})^n$
(C)	$x = -\sqrt{2}/2$	$y = -\sqrt{2}/2$	$\lambda = 0$	$f(x, y) = 0$
(D)	$x = -\sqrt{2}/2$	$y = \sqrt{2}/2$	$\lambda = (-1)^{n-2}n(\sqrt{2})^{n-2}$	$f(x, y) = (-\sqrt{2})^n$

si n es par, entonces A y C son puntos de mínimo y B y D son puntos de máximo

n es impar, entonces B es punto de máximo, D es punto de mínimo

y A y C no son ni una cosa ni la otra.

$$|\overline{H}| = \begin{vmatrix} 0 & -2x & -2y \\ -2x & n(n-1)(x-y)^{n-2} - 2\lambda & -n(n-1)(x-y)^{n-2} \\ -2y & -n(n-1)(x-y)^{n-2} & n(n-1)(x-y)^{n-2} - 2\lambda \end{vmatrix}$$

$$= -4n(n-1)(x-y)^{n-2}(x+y)^2 + 8\lambda(x^2 - y^2).$$

$$|\overline{H}| = 0 \text{ at A, B, C, D si } n = 1 \text{ o } n \geq 3$$

$$\left. \begin{array}{l} |\overline{H}| = 0 \text{ at B, D} \\ |\overline{H}| = -16 \text{ at A and C} \end{array} \right\} \text{ si } n = 2$$

$$x^2 + y^2 = 2, \quad y \quad x + z = 1$$

el criterio de la derivada segunda reconoce los puntos de mínimo en A y C, pero no concluye la existencia de puntos de máximo en B y D para $n = 2$. Tampoco es concluyente para los demás valores de n . ▲